



Disciplina: Sem disciplina		Nota:	Coordenador:
Professor: brenno			
Aluno:			
Turma:	Semestre:	Valor: 10 pontos	
Data:	Avaliação:		

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DESTA AVALIAÇÃO:

- Esta é a primeira avaliação da disciplina Sem disciplina, e engloba o conteúdo referente Sem tag.
- Esta avaliação contém 10 questões objetivas, **todas obrigatórias**.
- **Leia atentamente cada questão!** As questões objetivas terão uma, e apenas uma única, resposta a ser marcada.
- **Desligue o celular** antes de começar. A avaliação é **individual** e **sem consulta**.
- As questões podem ser respondidas, na prova, com lápis ou caneta. Ao final da prova **VOCÊ DEVERÁ PREENCHER O GABARITO COM CANETA DE COR PRETA OU AZUL** para que seja feita a correção automatizada através da leitura do padrão de respostas marcado no gabarito.
- **CUIDADO ao preencher o gabarito** pois eles são **INDIVIDUAIS** e **NOMEADOS** (cada estudante tem um gabarito próprio específico, com um código de identificação único). **Questões rasuradas são anuladas** pelo software de leitura do gabarito.
- Ao final da prova, **DEVOLVA A PROVA E O GABARITO** para o professor.
- Siga todas as normas de **Integridade Acadêmica** da disciplina. Alunos que forem flagrados com qualquer espécie de “cola” ou trocando informações com outros alunos terão suas avaliações recolhidas, as notas zeradas, e a situação será encaminhada para a coordenação para a aplicação das penalidades previstas pela universidade.
- Com 90 minutos de avaliação você terá tempo de até 9,min por questão, em média.
- Boa avaliação!

1. Ao executar o seguinte comando SQL, nenhum dado foi retornado, ou seja, não ocorreu nenhum erro de sintaxe mas nenhum dado foi encontrado:

```
1  SELECT c.nome AS cliente
2  FROM clientes c
3  LEFT JOIN pedidos p ON (p.cliente_id = c.cliente_id)
4  WHERE p.cliente_id IS NULL
5  ORDER BY cliente;
```

Por que esse comando SQL não retornou nenhum dado?

- A. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma RIGHT JOIN ao invés de uma LEFT JOIN.
 - B. A junção que deveria ter sido realizada, na linha 3, era uma FULL JOIN ao invés de uma RIGHT JOIN.
 - C. Há um erro semântico na linha 3
 - D. Todos os clientes cadastrados fizeram, pelo menos, um pedido de compra.
 - E. Há um erro lógico na linha 4.
2. Considere as afirmações abaixo sobre endereços IP:
- I. Uma rede IP classe C fornece até 256 endereços válidos para serem atribuídos a equipe.
 - II. A quantidade máxima de bits que pode ser utilizada para se definir sub-redes em uma rede IP classe C é seis (6).
 - III. A máscara padrão para uma rede classe B é 255.255.255.0.

Qual das seguintes alternativas representa as afirmações corretas?

- A. Somente I e II.
 - B. Somente II.
 - C. Somente III.
 - D. Somente I.
 - E. Somente II e III.
3. Redes semânticas, frames e lógica são formalismos utilizados principalmente em:
- A. redes neurais
 - B. descoberta de conhecimento em bases de dados
 - C. inferência em sistemas especialistas
 - D. representação de conhecimento
 - E. IA distribuída
4. Um agente SNMP é um aplicativo que é executado:
- A. em roteadores com filtragem de pacotes com o objetivo de proteger acesso a rede
 - B. em computadores denominados de gerentes
 - C. em um dispositivo de rede
 - D. em "firewalls" com o objetivo de proteger acesso a rede

E. a partir de um computador específico para monitorar a rede

5. Considere o algoritmo da busca sequencial de um elemento em um conjunto com n elementos. A expressão que representa o tempo médio de execução desse algoritmo para uma busca bem sucedida é:

- A. $n(n+1)/2$
- B. $(n+1)/2$
- C. n^2
- D. $n \log n$
- E. $\log_2 n$

6. Considere um problema em que são dados 5 objetos com os seguintes pesos e valores:

pesos: $(W_1, W_2, W_3, W_4, W_5) = (6, 10, 9, 5, 12)$

valores: $(P_1, P_2, P_3, P_4, P_5) = (8, 5, 10, 15, 7)$

Além disso, é dada uma mochila que suporta até 30 unidades de peso, para transportar os objetos. O objetivo do problema é preencher a mochila de tal forma que o valor total dos objetos a serem transportados seja o maior possível, mas sem exceder o limite de peso suportado pela mochila. Assuma que é permitido colocar fração de um objeto na mochila. Qual das seguintes alternativas corresponde ao valor máximo obtido no preenchimento da mochila:

- A. 30.34
- B. 21.5
- C. 12.2
- D. 43.1
- E. 38.83

7. O processo de visualização de objetos 3D envolve uma série de passos desde a representação vetorial de um objeto até a exibição da imagem correspondente na tela do computador (pipeline 3D). Selecione a alternativa abaixo que reflete a ordem correta em que esses passos devem ocorrer.

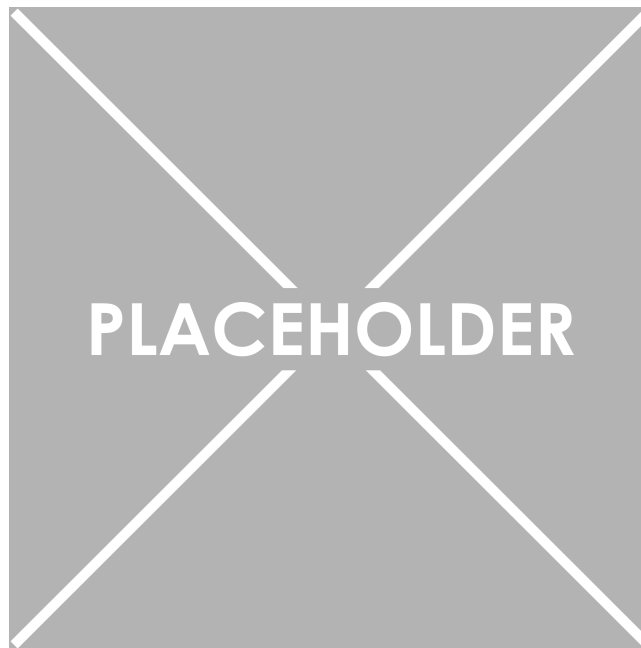
- A. Recorte 3D, transformação de câmera, rasterização, projeção, mapeamento para coordenadas de tela.
- B. Transformação de câmera, mapeamento para coordenadas de tela, recorte 3D, rasterização, projeção.
- C. Projeção, transformação de câmera, recorte 3D, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.
- D. Nenhuma das respostas acima está correta.
- E. Transformação de câmera, recorte 3D, projeção, mapeamento para coordenadas de tela, rasterização.

8. Uma característica de uma arquitetura RISC é:

- A. A arquitetura é constituída de milhares de processadores
- B. O processador é formado por válvulas e transistores

- C. Uma arquitetura de alto risco pois o mercado de hardware evolui muito rapidamente
 - D. Possui um pequeno conjunto de instruções simples
 - E. Possui um grande conjunto de instruções complexas
9. (Adaptado de ENADE 2011) Considere o diagrama abaixo, que ilustra um banco de dados que descreve os empregados que trabalham nos departamentos de uma empresa:

Figure 1: Empregados e departamentos



Na linguagem SQL, o comando mais simples para recuperar os códigos dos departamentos que contém empregados que ganham menos do que 2000 e mais do que 5000 reais é:

- A.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario < 2000 AND salario > 5000;
```
 - B.

```
SELECT cod_departametro
FROM empregados
WHERE salario <= 2000 OR salario >= 5000;
```
 - C.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario <= 2000 AND salario >= 5000;
```
 - D.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario < 2000 OR salario > 5000;
```
 - E.

```
SELECT cod_departamento
FROM empregados
WHERE salario BETWEEN 2000 AND 5000;
```
10. Considere as seguintes afirmações sobre resolução de problemas em IA.
- I. A* é um conhecido algoritmo de busca heurística.
 - II. O Minimax é um dos principais algoritmos para jogos de dois jogadores, como o xadrez.

III. Busca em espaço de estados é uma das formas de resolução de problemas em IA.

São corretas:

- A. Apenas I e III
- B. Apenas II e III
- C. Apenas I e II
- D. I, II e III
- E. Apenas III